

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2		
Nom, prénom : DENELLE Mahoé		N° candidat : 02251771112		
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☐	Date : ...17 / ...11 / ...2025		
Organisation support de la réalisation professionnelle DC2Scale				
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en œuvre d'une solution de supervision centralisée (Zabbix/Grafana) et d'un système de gestion de configuration pour une infrascture hybride virtualisé sous Proxmox et Mikrotik				
Période de réalisation : Lieu : CFA SDMI - Villebon-sur-Yvette				
Modalité : ☐ Seul(e) ☐ En équipe				
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☐ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau				
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) <table border="0"><tr><td>Ressources fournies : Un serveur physique sous Proxmox VE. Un routeur distant MikroTik hébergé chez OVH . Un accès aux interfaces d'administration (Winbox, SSH, GUI Proxmox).</td><td>Résultats attendus : Centralisation des métriques système de l'hyperviseur et des routeurs. Visualisation en temps réel via des tableaux de bord Grafana. Mise en place d'un système d'alerte instantané via Telegram. Archivage automatique et versioning des configurations réseau.</td></tr></table>			Ressources fournies : Un serveur physique sous Proxmox VE. Un routeur distant MikroTik hébergé chez OVH . Un accès aux interfaces d'administration (Winbox, SSH, GUI Proxmox).	Résultats attendus : Centralisation des métriques système de l'hyperviseur et des routeurs. Visualisation en temps réel via des tableaux de bord Grafana. Mise en place d'un système d'alerte instantané via Telegram. Archivage automatique et versioning des configurations réseau.
Ressources fournies : Un serveur physique sous Proxmox VE. Un routeur distant MikroTik hébergé chez OVH . Un accès aux interfaces d'administration (Winbox, SSH, GUI Proxmox).	Résultats attendus : Centralisation des métriques système de l'hyperviseur et des routeurs. Visualisation en temps réel via des tableaux de bord Grafana. Mise en place d'un système d'alerte instantané via Telegram. Archivage automatique et versioning des configurations réseau.			
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : Un schéma infrastrucure Dc2Scale, une documentation technique Ressources matérielles : 1 Serveur physique (Proxmox). 1 VM MikroTik locale (RouterOS). 1 VM MikroTik distante (RouterOS). 2 VM Ubuntu 24.04 (Supervision et Oxidized). Ressources logicielles : Zabbix Server , Grafana , Oxidized, Winbox, Iptables, Bot Telegram.				
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Accès direct : Interface Zabbix (http://82.165.174.23/zabbix) et Grafana (port 3000). Documentation : Rapport technique complet incluant les fichiers de configuration : https://mahoednl.github.io/Portfolio/				

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Le projet s'est déroulé en quatre phases majeures pour assurer le maintien en condition opérationnelle (MCO) de DC2Scale :

1. Déploiement de l'environnement de supervision :

Installation de Zabbix sur Ubuntu 24.04. Configuration de la base de données MariaDB et du serveur Web Apache. Installation de Grafana et interconnexion via le plugin Zabbix en utilisant l'API JSON-RPC.

2. Configuration du monitoring système et réseau :

Système : Installation de l'Agent Zabbix sur l'hôte Proxmox. Configuration des règles IPTables sur l'hôte pour autoriser le flux SNMP (UDP 161) et Winbox (TCP 8291) vers le routeur local (192.168.100.2).

Réseau : Activation du protocole SNMP v3c sur les routeurs MikroTik (Local et OVH). Ajout des hôtes dans Zabbix avec les templates spécifiques pour surveiller le trafic du tunnel EoIP.

3. Création des tableaux de bord et de l'alerting :

Conception d'un Dashboard Grafana regroupant l'Uptime, la température CPU (seuil à 75°C), l'utilisation RAM/Disque et le débit entrant/sortant du tunnel EoIP.

Création d'un déclencheur (Trigger) sur Zabbix pour détecter une chute de débit à 0 bps sur le tunnel.

Interconnexion avec un Bot Telegram pour l'envoi de notifications push critiques.

4. Automatisation de la sauvegarde (Oxidized) :

Déploiement d'Oxidized sur une VM dédiée pour récupérer quotidiennement les configurations des routeurs via SSH. Cette étape permet de garantir un historique des modifications (Versioning) et facilite la restauration en cas d'incident.

